# Resumen · Tema 2: Enlace químico

2º Bachillerato

## Tipos de enlace

**Iónico**: metal + no metal; transferencia de $e^-$; red de iones.
**Covalente**: no metales; pares compartidos. Molecular o en red.
**Metálico**: cationes en un mar de electrones.
Regla del octeto (H: 2).

## Iónico

$U \propto q_+ q_- / (r_+ + r_-)$: más carga y menor tamaño ⇒ mayor $U$ y punto de fusión.
Born-Haber: $\Delta H_f = \Delta H_{sub} + E_I + \frac{1}{2}D + AE + U$.
NaCl: $U = -787$ kJ/mol.
Duros, frágiles, P.F. alto, conducen fundidos o disueltos, no en sólido.

## Lewis y TRPECV

| | | |
|---|---|---|
| 2 pares, 0 libres | lineal 180° | $CO_2$ |
| 3, 0 | triangular 120° | $BF_3$ |
| 4, 0 | tetraédrica 109,5° | $CH_4$ |
| 4, 1 | piramidal 107° | $NH_3$ |
| 4, 2 | angular 104,5° | $H_2O$ |

Pares libres repelen más ⇒ ángulos menores.
Hibridación: sp (lineal), $sp^2$ (triangular), $sp^3$ (tetraédrica).

## Polaridad

Enlace polar: distinta electronegatividad.
Molécula polar si los dipolos no se anulan (depende de la geometría).
Apolares: $CO_2$, $CH_4$, $BF_3$. Polares: $H_2O$, $NH_3$, HCl.

## Fuerzas intermoleculares

Dispersión (todas, crece con el tamaño) < dipolo-dipolo < puente de H (H unido a F, O, N).
Explican: P.E. anómalo del agua (100 °C), hielo menos denso que el agua, estructura del ADN.
"Lo semejante disuelve a lo semejante": polar en polar.

## Propiedades según el enlace

| | | |
|---|---|---|
| Iónico | P.F. alto | conduce disuelto |
| Molecular | P.F. bajo | no conduce |
| Red covalente | P.F. muy alto | no (grafito sí) |
| Metálico | variable | conduce |

## Errores típicos

Confundir enlace polar con molécula polar · decir que el NaCl sólido conduce · olvidar los pares libres en TRPECV · pensar que al hervir el agua se rompen enlaces O–H (solo puentes de H).